

Slim Trabelsi

Ingénieur Mécanique

Ariana, Tunisie | slim.trabelsi@etudiant-enit.utm.tn | +216 55 902 236

[LinkedIn](#)

[Portfolio](#)

Profil Professionnel

Ingénieur mécanique ayant réalisé **3 stages industriels**, **6+ projets d'ingénierie** et une solide expérience en fabrication et leadership technique. A obtenu un **gain d'efficacité optique de 15%** sur un système concentrateur solaire et supervisé le développement de **2 robots autonomes** de compétition ; maîtrise de SolidWorks, CATIA, Abaqus, Ansys et Python dans les domaines de la conception, simulation et maintenance.

Expérience Professionnelle

Stagiaire Ingénieur – Systèmes d’Air Comprimé

Jun. 2026 – Août 2026 (en cours)

Marquardt Tunisie

Tunisie

- Pilote des diagnostics terrain sur un réseau d’air comprimé à l’échelle de l’usine, identifiant **3+ lacunes critiques d’efficacité** et documentant les résultats dans des rapports techniques structurés.
- Élabore **2 plans d’action correctifs** ciblant les fluctuations énergétiques ; standardise les modèles de diagnostic et réduit le temps de collecte de données .

Stagiaire Ingénieur – Maintenance Industrielle

Jun. 2025 – Août 2025

Grande Fabrique De Confiserie Orientale (GFCO)

Tunisie

- Supervisé **15+ interventions de maintenance préventive et corrective** sur **3 lignes de production actives**, réduisant les arrêts non planifiés de **18%** par une analyse des causes racines.
- Rédigé **2 documents de procédures de maintenance** adoptés par l’équipe pour optimiser la planification de production et réduire les délais d’intervention.

Technicien Fabrication et Modélisateur CAO (*Emploi temps partiel*)

Jun. 2020 – Présent

Future Pub – Structures Métalliques et Fabrication

Tunisie

- Livré **10+ projets de fabrication sur mesure** en parallèle des études avec **100% de livraisons dans les délais** et zéro reprise ; modélisé sous SolidWorks pour réduire les pertes de matière de **15%**.
- Opère les équipements de soudage MAG, tour et fraiseuse pour fabriquer des composants aux tolérances de **$\pm 0,5$ mm** ; gère le montage sur site pour **10+ chantiers clients**.

Bénévolat et Engagement

Membre du Bureau et Responsable Technique – Club Robotique

2024 – 2026

École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT)

Tunis, Tunisie

- Dirigé une compétition nationale de robotique avec **100+ participants**, supervisant la logistique, le recrutement et l’exécution ; encadré **10+ ingénieurs juniors** lors de **5+ ateliers techniques**.
- Assuré le rôle de référent technique pour **2 équipes de compétition**, coordonnant l’intégration matérielle et les tests itératifs sous contrainte de délais.

Projets

Projet de Fin d’Année – Concentrateur Solaire Thermique

2025 – 2026

École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT)

Tunis, Tunisie

- Obtenu une **amélioration de 15% de l’efficacité optique** par optimisation géométrique d’un concentrateur parabolique composé, validé sur **20+ simulations par lancer de rayons** ; modèle CAO complet sous SolidWorks réduisant le prototypage de **30%**.
- Réalisé une analyse technico-économique projetant un coût nivelisé de la chaleur de **0,091–0,098 TND/kWh** et un retour sur investissement de 14 ans ; développé des outils Python et JavaScript réduisant le temps d’analyse de **40%**.

Robotique Autonome – Robots de Compétition

2025 – 2026

Club Robotique ENIT

Tunis, Tunisie

- Conçu et programmé **2 robots autonomes** du concept à la compétition (tout-terrain ESP32 et suiveur de ligne) ; classé dans **2 compétitions nationales**.
- Intégré capteurs, drivers moteurs et logique de contrôle temps réel en C++, assurant une navigation autonome fiable confirmée sur **3+ environnements de test**.

Analyse par Éléments Finis – Étude Structurale

Projet Académique, ENIT

2024 – 2025

Tunis, Tunisie

- Modélisé **3+ composants mécaniques** sous SolidWorks et exécuté des simulations structurales sous Abaqus et Ansys Mechanical pour évaluer contraintes, déformations et déplacement en conditions de service.
- Produit **3 rapports techniques** avec analyse de rupture vérifiée, recommandations matériaux et modifications géométriques.

Formation

Diplôme d'Ingénieur – Génie Mécanique

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)

Sep. 2024 – Présent

Tunis, Tunisie

- Matières : Thermodynamique, Mécanique des Fluides, Conception Mécanique, Éléments Finis, Turbomachines, Procédés de Fabrication, Maintenance Industrielle, Automatique, Recherche Opérationnelle.

Classes Préparatoires – Physique et Technologie

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs El Manar

Sep. 2022 – Jun. 2024

Tunis, Tunisie

Prix et Distinctions

- **Compétition Nationale de Robotique** – Participé avec 2 robots autonomes construits de zéro, 2025
- **Organisateur Événement National** – Dirigé la compétition ENIT Robots avec 100+ participants, 2025–2026

Langues

- **Arabe** – Langue maternelle **Anglais** – TOEIC (B2) **Français** – DELF (B2)

Compétences

CAO et Simulation : SolidWorks, CATIA, Abaqus, Ansys Mechanical, MATLAB

Ingénierie : Conception Mécanique, Analyse par Éléments Finis, Analyse Structurale, Mécanique de la Rupture, Thermodynamique, Mécanique des Fluides, Turbomachines, Maintenance Préventive et Corrective, Analyse des Causes Racines

Programmation et Outils : Python, C, C++, Arduino, ESP32, JavaScript, HTML, CSS

Soft Skills : Esprit analytique, résolution de problèmes, travail en équipe, leadership, gestion de projet, communication technique, coordination, planification d'événements